UADER – Facultad de Ciencia y Tecnología

Ingeniería de Software II

Práctica – Métricas y Calidad del Software

Tres enunciados de práctica

Enunciado 1 – Métricas orientadas al tamaño

Una empresa de desarrollo desea comparar dos sistemas terminados: un Sistema de Gestión de Biblioteca y un Sistema de Turnos Médicos. Se dispone de los siguientes datos históricos:

Proyecto	Esfuerzo	Costo ($)	KLDC	Pág. doc.	Errores	Personas
Biblioteca	28	315.000	14.500	160	36	4
Turnos Médicos	44	528.000	21.200	245	58	6

A partir de los datos anteriores:

- Calcule la Productividad = KLDC / esfuerzo.
- Calcule la Calidad = Errores / KLDC.
- Calcule el Costo = $ / KLDC.
- Calcule la Documentación = Páginas de documentación / KLDC.
- Compare ambos proyectos y redacte una conclusión breve indicando qué aspectos resultan más favorables en cada caso. Justifique su respuesta.

Enunciado 2 – Puntos de función

Se debe estimar el tamaño funcional de un Sistema de Gestión de Inscripciones a Cursos. El sistema permite registrar alumnos, cursos, docentes y comisiones; emitir listados e informes; realizar consultas de cupos y antecedentes; almacenar información académica e intercambiar datos con otros sistemas institucionales.

- Entradas de usuario: 9.
- Salidas de usuario: 12.
- Peticiones de usuario: 18.
- Archivos: 7.
- Interfaces externas: 3.

Considere que todos los factores de ponderación se encuentran en nivel medio (Entradas = 4, Salidas = 5, Peticiones = 4, Archivos = 10, Interfaces externas = 7).

Para los 14 factores de ajuste Fi utilice las siguientes calificaciones:**1→3; 2→4; 3→2; 4→5; 5→3; 6→4; 7→2; 8→3; 9→4; 10→3; 11→4; 12→2; 13→1; 14→5**

Realice las siguientes actividades:

- Calcule la cuenta total sin ajustar.
- Calcule la suma de los 14 factores Fi.
- Calcule los Puntos de Función utilizando: PF = cuenta-total × [0,65 + 0,01 × ΣFi].
- Explique brevemente cómo influyen los factores Fi sobre el valor final obtenido.
- Indique qué información adicional necesitaría para calcular productividad, calidad, costo y documentación utilizando los puntos de función.

Enunciado 3 – Medidas, métricas e indicadores

Una organización desea evaluar el funcionamiento de una mesa de ayuda de software que atiende incidentes reportados por usuarios. Durante un mes se registraron los siguientes datos:

- 420 incidentes recibidos.
- 378 incidentes resueltos.
- 42 incidentes pendientes al cierre del mes.
- Tiempo total empleado en resolución: 1.260 horas.
- 31 incidentes reabiertos luego de haber sido cerrados.
- Nivel de satisfacción promedio informado por los usuarios: 4,2 sobre 5.

A partir de esta información:

- Proponga al menos tres medidas directas que puedan obtenerse de los datos.
- Defina tres métricas que combinen o relacionen esas medidas.
- Proponga al menos dos indicadores que permitan evaluar el desempeño general de la mesa de ayuda.
- Explique qué diferencia existe entre una medida, una métrica y un indicador utilizando ejemplos del caso.
- Indique cuál de los indicadores propuestos consideraría más útil para tomar decisiones de mejora y fundamente su elección.

Nota para el alumno: en todos los ejercicios deben mostrarse los cálculos realizados y acompañar los resultados con una breve interpretación, no solamente con el valor numérico final.